



COFRE

AUTOMATIZADO

PROJETO SE 2023

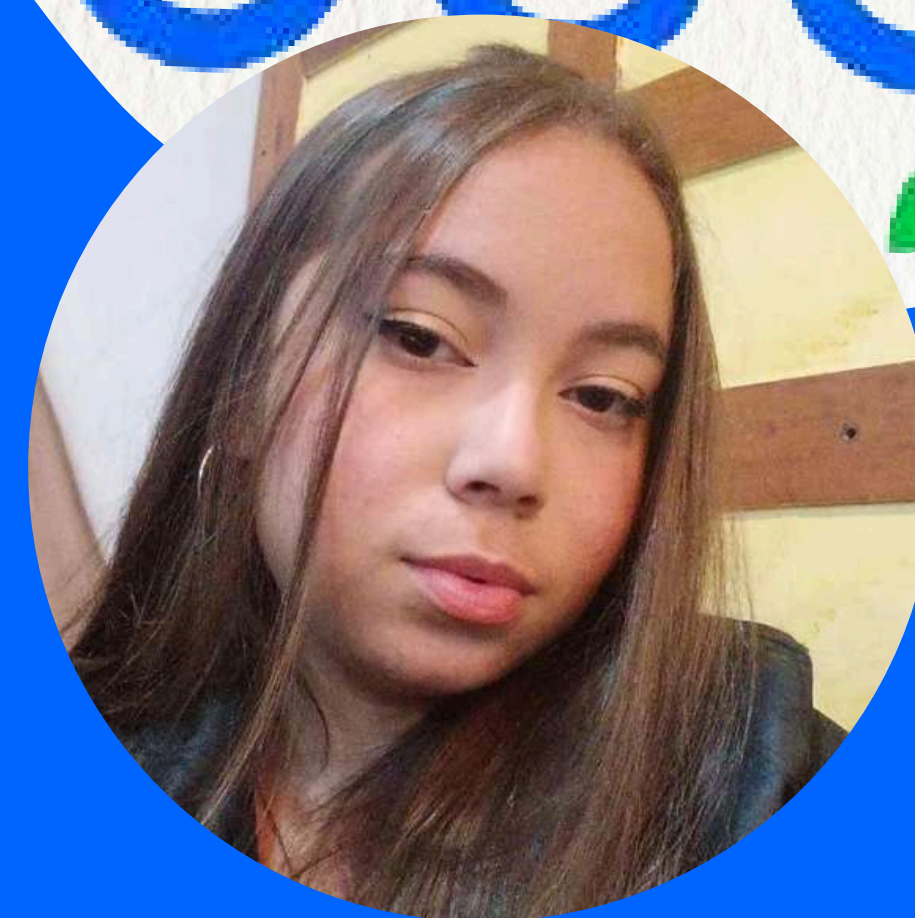
MEMBROS DO GRUPO



Layara Miranda



Luísa Silva



Revellin Mendes



Alunas da ETEC da Zona Leste



Um cofre automatizado com controle de acesso por senha é uma solução acadêmica projetada para proteger objetos com segurança, feito com a linguagem de programação C++.

Componentes

ARDUINO

PROTOBOARD

JUMPERS

RESISTORES

RELE

FONTE

LEDS

TECLADO DE
MEMBRANA 3X4

CHAVE
ELETRONICA OU
SELENOIDE

CONECTOR DCP
5V OU FLIP

CABO USB

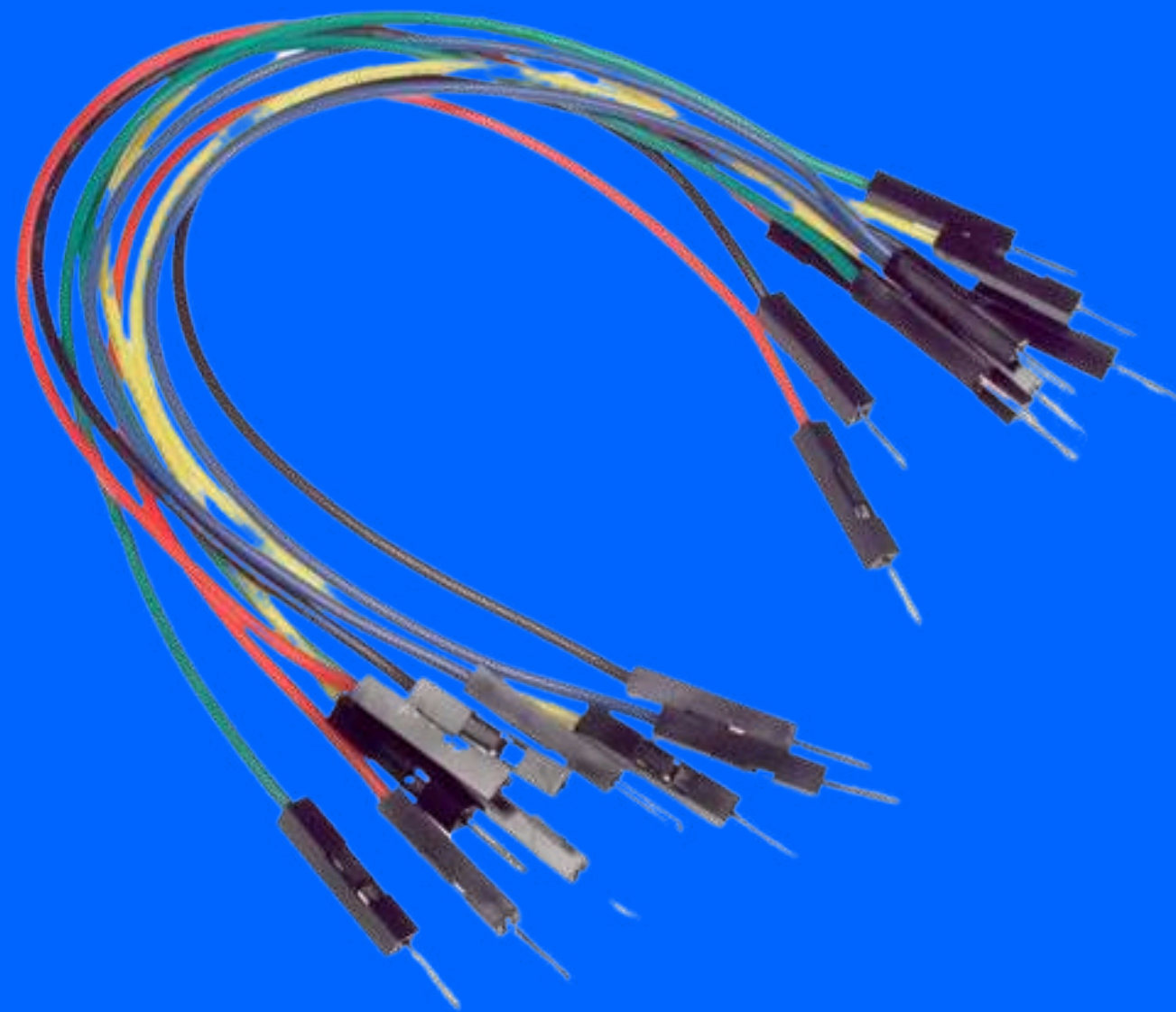
Arduino



É uma placa com um microcontrolador, entradas e saídas digitais e analógicas, além de interfaces para conexão com outros dispositivos.

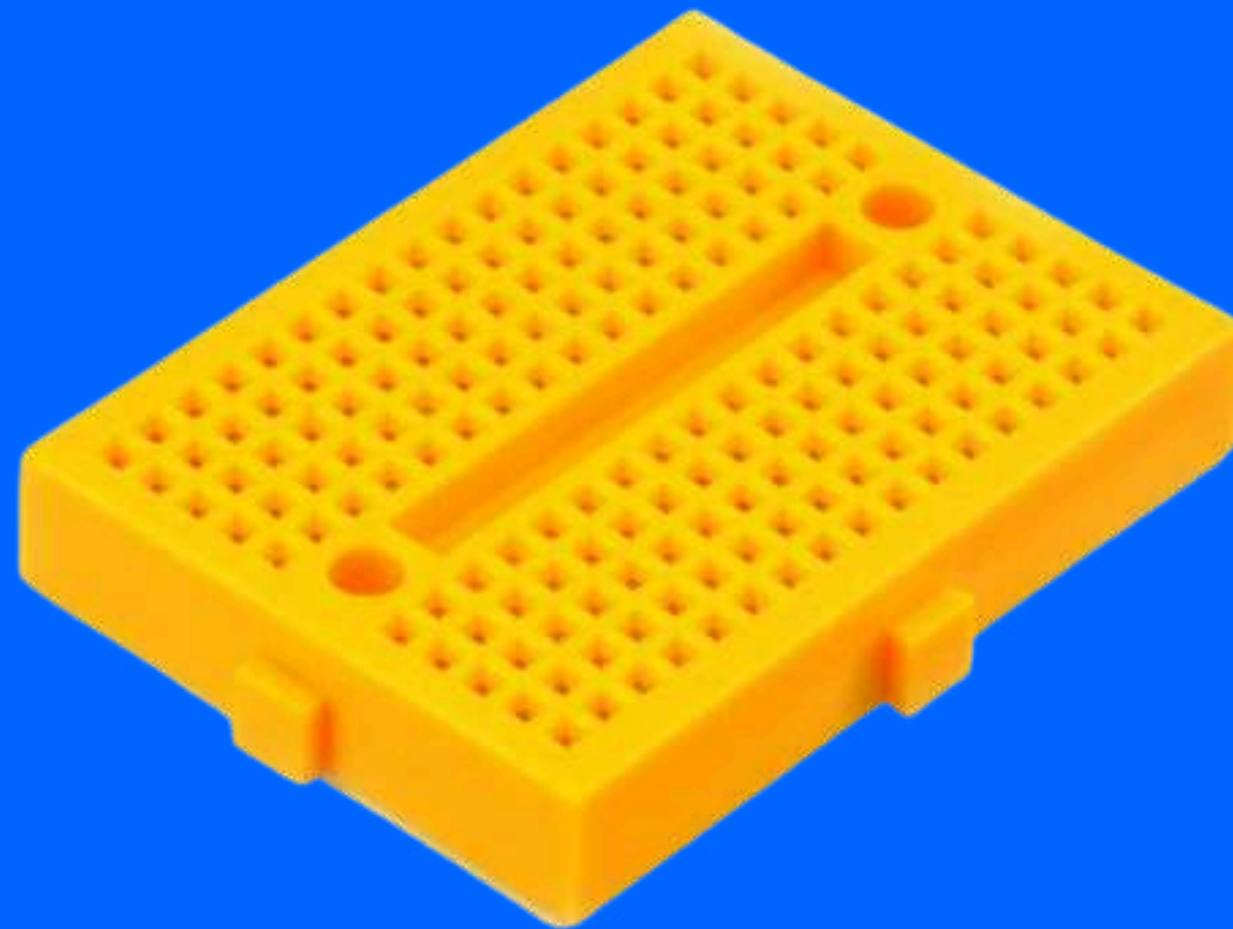
Quem trabalha com arduino escreve os códigos para controlar as entradas e saídas, permitindo a interação com sensores, motores e outros componentes eletrônicos.

Jumpers



Jumper é o fio que liga os vários componentes de um circuito. Você pode ligá-los na protoboard, na placa Arduino ou mesmo direto no componente.

Protoboard



Traduzindo literalmente seu nome é placa de prototipagem.

É a placa que faz a ligação entre componentes e arduino quando o componente não pode ser ligado de forma direta a placa, como exemplo os leds, que devem ser ligados de uma forma específica que só é possível com a protoboard.

Leds



O LED é um exemplo de componente eletrônico polarizado.

O posicionamento desse componente em um circuito precisa levar em conta os polos da fonte de alimentação.

$$R = (V_{\text{alimentação}} - V_{\text{led}}) / I$$

Resistores



Resistores são dispositivos elétricos que compõem circuitos com a finalidade básica de transformar energia elétrica em calor ou mudar o valor da ddp (diferença de potencial).

Flip



É o conector onde colocamos a fonte.

Fonte



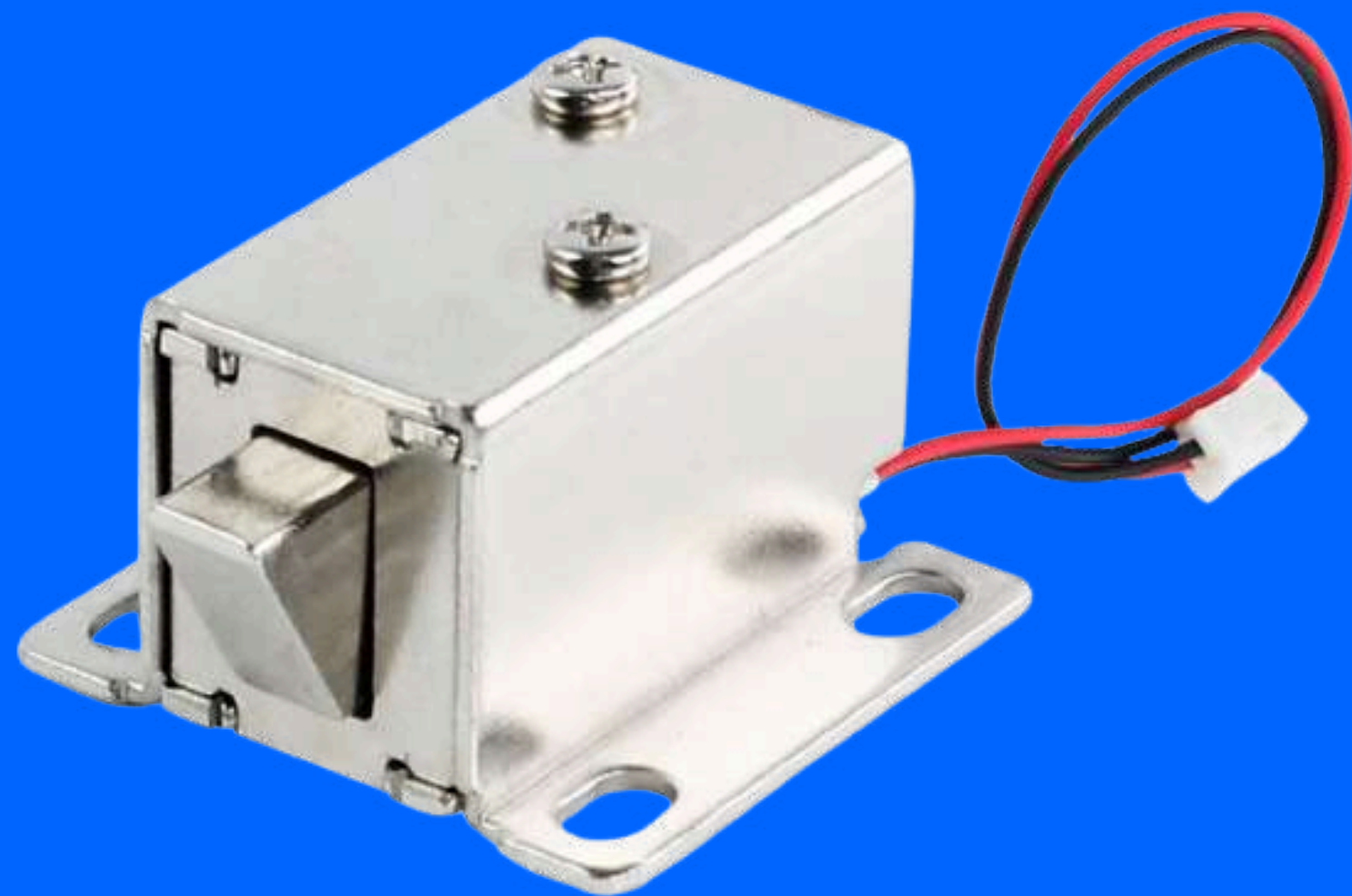
A Fonte é uma escolha ideal para alimentar projetos com Arduino e outros microcontroladores.

Relé



Um relé é basicamente um interruptor mecânico que abre ou fecha circuitos de cargas elevadas (tensões e/ou correntes).

Fechadura solenóide



Essas fechaduras solenóides são uma ótima maneira para controle de acesso como abertura de portas, fechaduras, etc.

Cabo USB



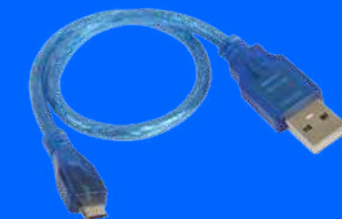
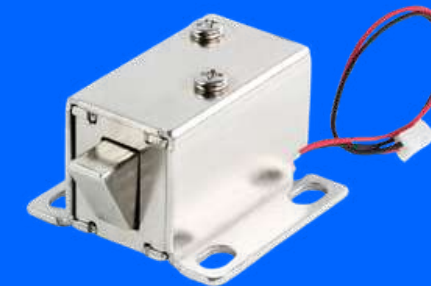
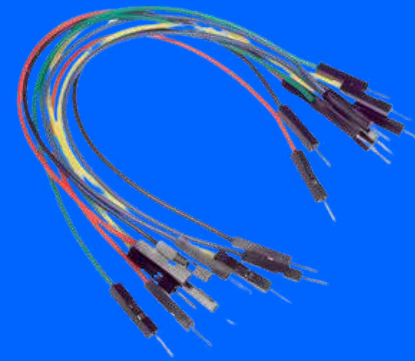
O Cabo USB é um item indispensável no desenvolvimento de projetos com a plataforma Arduino. Ele é utilizado para fazer o upload de sketches compilados pela Arduino IDE para a placa Arduino

Teclado de membrana



O Teclado Matricial de Membrana 4X3 com 12 teclas foi desenvolvido com a finalidade de facilitar a entrada de dados. As 12 teclas estão dispostas em 4 linhas por 3 colunas e o teclado possui um conector de 7 pinos para ligação.

Linearidade da ligação entre os componentes




```

#include <Relay.h>

#include <Key.h>
#include <Keypad.h>

// C++ code
const int ledVermelho = 12; //PINO EM QUE ESTÁ CONECTADO O LED VERMELHO
const int ledVerde = 13; //PINO EM QUE ESTÁ CONECTADO O LED VERDE
#define relay 2

const char* password = "777"; //SENHA CORRETA PARA DESTRANCAR A FECHADURA
int position = 0; //VARIÁVEL PARA LEITURA DE POSIÇÃO DA TECLA PRESSIONADA
const byte ROWS = 4; //NUMERO DE LINHAS DO TECLADO
const byte COLS = 3; //NUMERO DE COLUNAS DO TECLADO
char keys[ROWS][COLS] = { //DECLARAÇÃO DOS NUMEROS, LETRAS E CARACTERES DO TECLADO
{'1','2','3'},
{'4','5','6'},
{'7','8','9'},
{'*','0','#'}
};

byte rowPins[ROWS] = { 8, 7, 6, 5 }; // PINOS DE CONEXAO DAS LINHAS DO TECLADO
byte colPins[COLS] = { 9, 10, 11 }; //PINOS DE CONEXAO DAS COLUNAS DO TECLADO
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );//AS VARIÁVEIS rowPins E colPins

void setup() {
  pinMode(ledVermelho, OUTPUT); //DECLARA O PINO COMO SAÍDA
  pinMode(ledVerde, OUTPUT); //DECLARA O PINO COMO SAÍDA
  pinMode(relay, OUTPUT); //DECLARA O PINO COMO SAÍDA
  setLocked(false); //ESTADO INICIAL DA FECHADURA (TRANCADA)
}

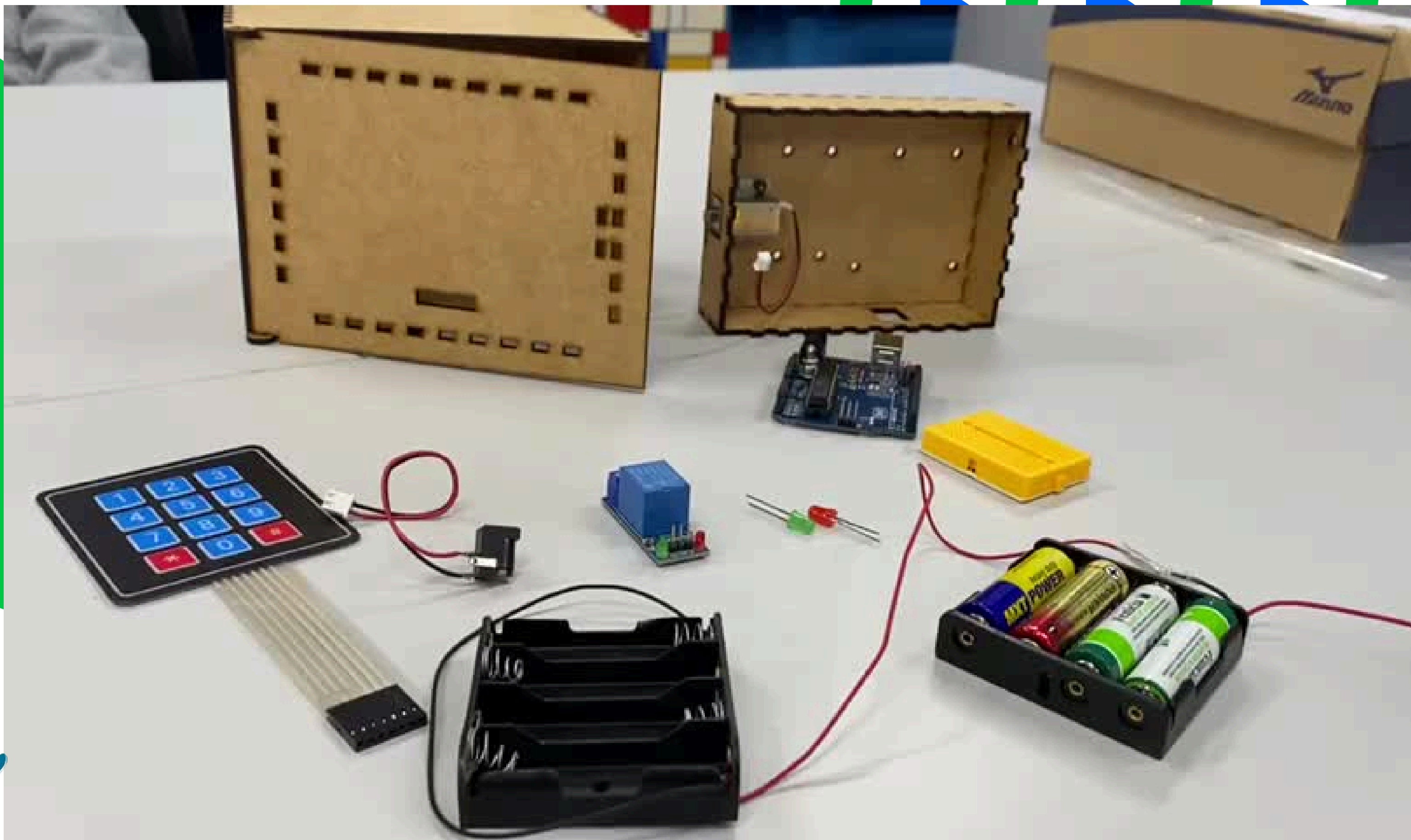
```

```

void loop() {
    char key = keypad.getKey(); //LEITURA DAS TECLAS PRESSIONADAS
    if (key == '*' || key == '#') { //SE A TECLA PRESSIONADA POR IGUAL A CARACTERE "*" OU "#", FAZ
        position = 0; //POSIÇÃO DE LEITURA DA TECLA PRESSIONADA INICIA EM 0
        setLocked(false); //FECHADURA TRANCADA
    }
    if (key == password[position]){ //SE A TECLA PRESSIONADA CORRESPONDER A SEQUÊNCIA DA SENHA, FAZ
        position++; //PULA PARA A PRÓXIMA POSIÇÃO
    }
    if (position == 3){ // SE VARIÁVEL FOR IGUAL A 3 FAZ (QUANDO AS TECLAS PRESSIONADAS CHEGAREM A 3 POSIÇÕES, SIGNIFICA QUE A SENHA ESTÁ CORRETA)
        setLocked(true); //FECHADURA DESTRANCADA
    }
    delay(100); //INTERVALO DE 100 MILISSEGUNDOS
}

void setLocked(int locked){ //TRATANDO O ESTADO DA FECHADURA
    if (locked){ //SE FECHADURA TRANCADA, FAZ
        digitalWrite(ledVermelho, LOW); // LED VERMELHO
        digitalWrite(ledVerde, HIGH); // LED VERDE
        digitalWrite(relay, LOW); // relay
    }
    else{ //SENÃO, FAZ
        digitalWrite(ledVerde, LOW); // LED VERDE
        digitalWrite(ledVermelho, HIGH); // LED VERMELHO
        digitalWrite(relay, HIGH); // Relay
    }
}
}

```



ABRINDO O COFRE!

$$107-30+10 \times 70$$

A resposta dessa conta é a
senha para o cofre!



**MUITO
OBRIGADA PELA
ATENÇÃO!**

